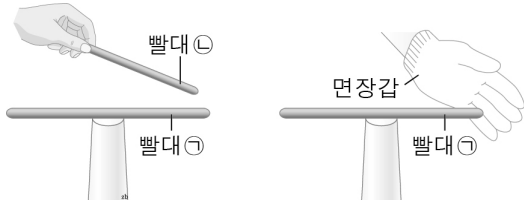




5. 다음은 빨대 ㉠, ㉡을 면장갑으로 각각 문지른 후, 플라스틱 통 위에 빨대 ㉠을 올려놓고 빨대 ㉡과 면장갑을 각각 가까이한 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

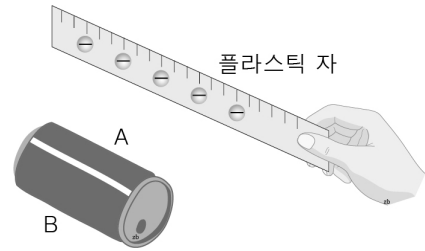
- ① 빨대 ㉠과 빨대 ㉡ 사이에는 전기력이 작용한다.
- ② 빨대 ㉠과 빨대 ㉡은 서로 다른 종류의 전기를 띤다.
- ③ 빨대 ㉠과 빨대 ㉡은 서로 밀려나는 힘이 작용한다.
- ④ 빨대 ㉠과 면장갑 사이에는 당기는 방향으로 전기력이 작용한다.
- ⑤ 빨대 ㉡과 면장갑 사이에는 밀어내는 방향으로 전기력이 작용하지 않는다.

6. 다음 중 마찰전기에 관한 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 거울에 옷을 벗을 때면 찌직 소리가 난다.
- ② 미끄럼틀을 타고 내려오면 머리카락이 뽀뽀한다.
- ③ 털가죽과 플라스틱 막대를 비비면 각각 대전된다.
- ④ 대전체를 검전기에 가까이하면 금속박이 벌어진다.
- ⑤ 건조한 날 머리카락을 빗으면 뽀뽀 부스스해진다.



7. 그림은 (-)로 대전된 플라스틱 자를 금속 캔에 가까이 가져간 것이다.



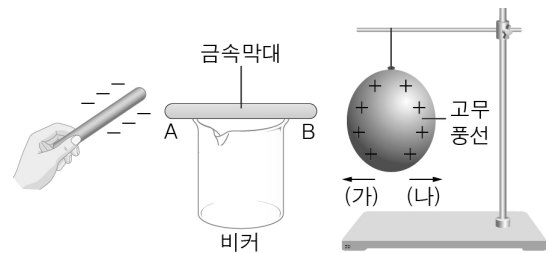
이 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 금속 캔은 플라스틱 자 쪽으로 끌려간다.
- ㄴ. 금속 캔의 A쪽은 (+)전하로, B쪽은 (-)전하로 대전된다.
- ㄷ. 금속 캔의 전자들은 전기력을 받아 A쪽에서 B쪽으로 이동한다.
- ㄹ. 플라스틱 자가 (+)로 대전된다면 금속 캔이 이동하는 방향은 반대가 된다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 그림과 같이 대전되지 않은 금속 막대와 (+)전하를 띤 고무풍선을 장치하고 금속 막대의 한쪽에 (-)대전체를 가까이 하였다.



금속 막대의 A, B 부분이 띠는 전하의 종류와 고무풍선의 이동 방향을 옳게 짝지은 것은?

- | A | B | 고무풍선의 이동방향 |
|---------|-------|------------|
| ① (+)전하 | (+)전하 | (가) |
| ② (-)전하 | (+)전하 | (가) |
| ③ (+)전하 | (-)전하 | (가) |
| ④ (-)전하 | (+)전하 | (나) |
| ⑤ (-)전하 | (-)전하 | (나) |

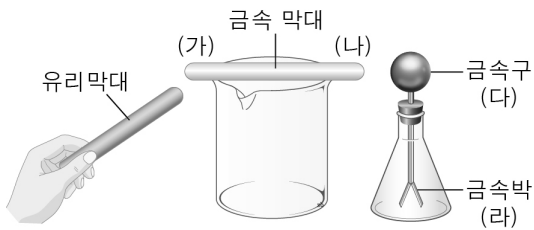
빈출 ☆

9. 그림은 대전되지 않은 검전기의 모습이다. 이 검전기의 금속판에 대전체를 가까이하였을 때의 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① (-) 대전체를 가까이하면 금속박이 벌어진다.
- ② (+) 대전체를 가까이하면 금속박이 벌어진다.
- ③ (-) 대전체를 금속판에 가까이하면 금속박은 (-)전하로 대전된다.
- ④ 정전기 유도 현상이 일어나며 금속판과 금속박은 다른 전하로 대전된다.
- ⑤ (+) 대전체를 금속판에 가까이하면 금속판에서 금속박으로 전자가 이동한다.

10. (-)로 대전된 유리 막대를 그림과 같이 금속 막대 옆에 가져가니 검전기의 금속박이 벌어졌다. (가), (나), (다), (라)에 각각 유도된 전기의 종류는?



- | (가) | (나) | (다) | (라) |
|-------|-----|-----|-----|
| ① (+) | (-) | (+) | (-) |
| ② (-) | (+) | (+) | (+) |
| ③ (+) | (-) | (-) | (-) |
| ④ (-) | (-) | (+) | (-) |
| ⑤ (+) | (+) | (-) | (+) |

빈출 유형 TOP 3

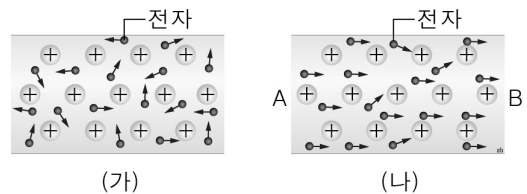
- (2) 전압, 전류, 저항과 전기 에너지
- ☑ 도선 속 전자와 원자핵의 모습 해석하기
 - ☑ 전압-전류 그래프를 이용한 저항 값 비교
 - ☑ 직렬, 병렬연결 복합 문제

11. 전류를 설명한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 전하의 흐름을 전류라고 한다.
- ② 전류의 단위는 A(암페어)를 사용한다.
- ③ 전류가 흐르는 방향은 전자의 이동 방향과 다르다.
- ④ 전류는 전지의 (-)극에서 (+)극으로 흐른다고 정하였다.
- ⑤ 전류의 세기는 단위 시간 동안 도선의 한 단면을 통과하는 전하의 양에 따라 달라진다.

빈출 ☆

12. 도선 내부에서 전자의 운동을 나타낸 것이다.



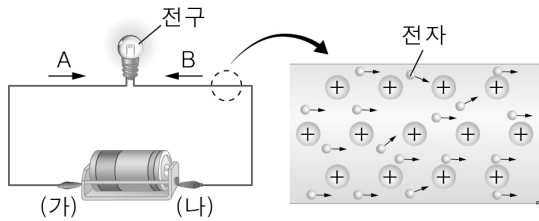
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 전류가 흐르지 않는 상태로 전자는 불규칙하게 움직인다.
- ㄴ. (나)에서 전류는 B→A 방향으로 흐른다.
- ㄷ. (나)에서 B는 전지의 (-)극 쪽에 연결되어 있다.

- | | |
|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄱ, ㄴ |
| ③ ㄱ, ㄷ | ④ ㄴ, ㄷ |
| ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

13. 그림은 전기 회로의 도선을 확대한 모습이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 전류의 방향은 A 방향이다.
 ㄴ. (가)는 전지의 (+)극, (나)는 전지의 (-)극이다.
 ㄷ. 전류의 방향과 전자의 이동 방향은 서로 반대이다.

- ① $\neg$

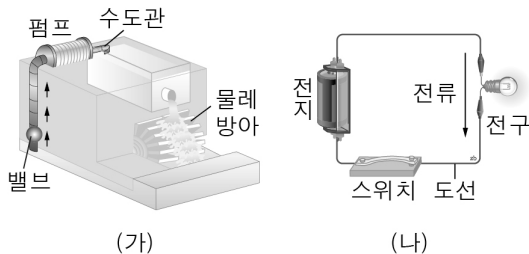
③ $\neg, \perp$

⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

② $\sqsubset$

④ $\perp, \sqsubset$

14. 그림 (가)는 물의 흐름 모형을, 그림 (나)는 전기 회로를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

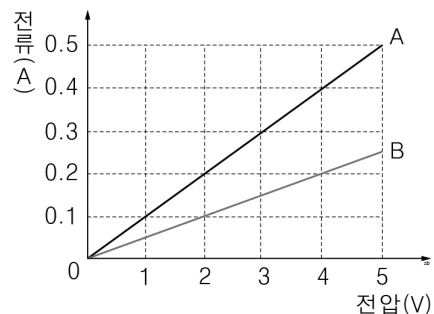
- ㄱ. 스위치는 밸브에 비유할 수 있다.
 ㄴ. 펌프는 도선과 비슷한 역할을 한다.
 ㄷ. 물의 높이 차이는 전지를 의미한다.
 ㄹ. 물이 흐르면서 물레방아가 돌아가듯이 전류가 흐르면
 서 전구에 불이 켜진다.

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ① $\subset$ | ② $\neg, \supset$ |
| ③ $\perp, \subset$ | ④ $\neg, \perp, \supset$ |
| ⑤ $\neg, \subset, \supset$ | |

15. 전기 저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타낸다.
- ② 전기 저항은 전류의 세기와 비례 관계이다.
- ③ 전자가 이동하면서 전자끼리 충돌하여 생긴다.
- ④ 물질의 종류와 모양에 관계없이 값이 일정하다.
- ⑤ 1V의 전압을 걸었을 때 흐르는 전류의 세기가 1A인 도선의 저항은 10 Ω이다.

16. 그래프는 길이만 다른 두 니크롬선 A와 B에 걸리는 전압과 전류의 관계를 나타낸 것이다. (단, A와 B는 긴 니크롬선과 짧은 니크롬선 둘 중 하나이다.)



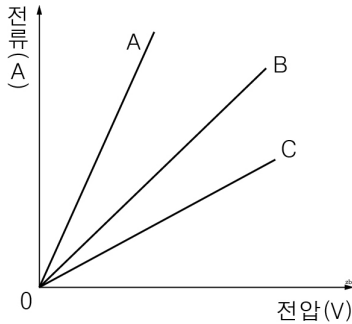
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (A의 저항값) : (B의 저항값) = 2 : 1이다.
- ㄴ. A는 짧은 니크롬선, B는 긴 니크롬선이다.
- ㄷ. 전류의 세기가 같을 때, A에 걸리는 전압은 B보다 작다.

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ① $\neg$ | ② $\perp$ |
| ③ $\sqsubset$ | ④ $\perp, \sqsubset$ |
| ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$ | |

17. 그림은 서로 다른 저항이 연결된 회로에 전압을 변화시키며 회로에 흐르는 전류의 값을 나타낸 그래프이다.



각 전선의 저항 크기 비교로 옳은 것은?

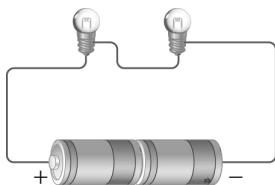
A 회로의 저항 : R_A

B 회로의 저항 : R_B

C 회로의 저항 : R_C

- ① $R_A > R_B > R_C$
- ② $R_A > R_C > R_B$
- ③ $R_B > R_A > R_C$
- ④ $R_C > R_A > R_B$
- ⑤ $R_C > R_B > R_A$

18. 그림은 전구 두 개를 연결한 모습을 나타낸 것이다.



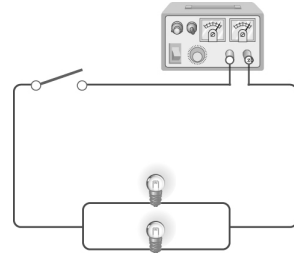
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 각 전구에 흐르는 전류는 모두 같다.
- ㄴ. 전구를 더 많이 연결할수록 전압은 증가한다.
- ㄷ. 전구 1개의 연결을 끊으면 나머지 전구도 꺼진다.
- ㄹ. 1개를 연결할 때와 비교하면 전구 1개의 밝기는 더 밝아진다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 그림은 전구(저항)를 병렬연결 했을 때 전구의 밝기를 관찰하는 실험이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전구는 모두 동일하다고 가정한다.)

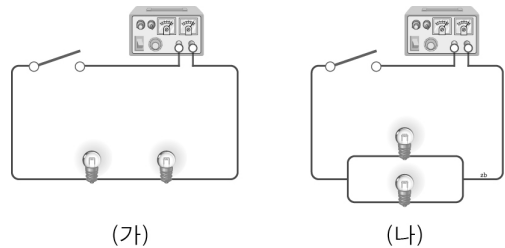
<보기>

- ㄱ. 전구(저항)를 병렬연결하면 각 전구(저항)에 걸리는 전압은 다르다.
- ㄴ. 병렬 연결된 두 전구 중 한 개의 연결을 끊어도 다른 전구의 불이 꺼지지 않는다.
- ㄷ. 전구 두 개를 병렬연결하면 각 전구의 밝기는 전구 한 개를 연결할 때 전구의 밝기보다 어둡다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

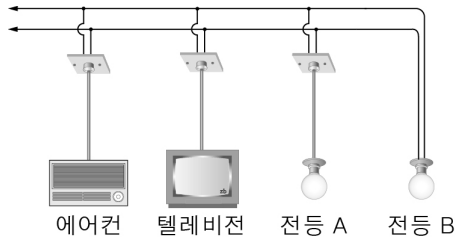
빈출

20. 전구의 연결방법에 따른 특징을 설명한 것으로 옳은 것은? (단, 전구는 모두 같다.)



- ① (가)는 병렬연결이고, (나)는 직렬연결이다.
- ② (가)에서 각 전구의 밝기는 전구 한 개를 연결할 때보다 어둡다.
- ③ (나)에서 각 전구의 밝기는 전구 한 개를 연결할 때보다 밝다.
- ④ (가)에서 두 전구 중 한 개의 연결을 끊어도 나머지 전구는 불이 켜진 채로 있다.
- ⑤ (나)와 같이 연결하면 회로 전체의 저항은 커지고, 흐르는 전류의 세기는 작아진다.

21. 그림은 가정에서 사용하는 전기 기구들이 연결된 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기제품은 병렬 연결되어 있다.
- ② 각 전기 기구에 걸리는 전압은 모두 같다.
- ③ 에어컨의 플러그를 뽑으면 전체 저항은 커진다.
- ④ 전등 A, B의 스위치를 꺼도 다른 전기 기구가 작동한다.
- ⑤ 전기 기구를 추가로 연결하면 전체 전류의 세기는 작아진다.

22. 저항의 연결에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 저항을 직렬로 연결하면 전체 저항은 커진다.
- ㄴ. 저항을 병렬로 연결하면 전체 저항은 변하지 않는다.
- ㄷ. 저항을 직렬로 연결하면 하나의 스위치로 모든 전기 기구를 통제할 수 있다.
- ㄹ. 크리스마스 장식용 전구, 퓨즈는 저항을 병렬로 연결하여 사용하는 예이다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

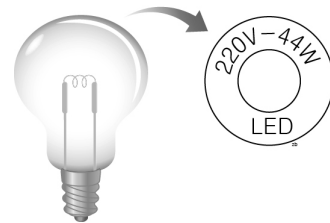
23. 에너지가 주로 전환되는 과정을 나타낸 예로 옳은 것은?

- ① 형광등 : 전기 에너지 → 열에너지
- ② 선풍기 : 전기 에너지 → 소리 에너지
- ③ 스피커 : 전기 에너지 → 운동 에너지
- ④ 전기다리미 : 전기 에너지 → 열 에너지
- ⑤ 텔레비전 : 전기 에너지 → 운동 에너지

24. 소비 전력을 알 수 없는 같은 가전제품 5개를 2시간 동안 사용했을 때 소비한 전기 에너지가 360000J이었다. 이 가전제품 1개의 소비 전력은?

- ① 10W
- ② 20W
- ③ 36W
- ④ 50W
- ⑤ 100W

25. 그림은 가정에서 사용하는 LED 전구에 표기된 제품 정보를 나타낸 것이다. 이 LED 전구에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. 소비 전력은 44W이다.
- ㄴ. 전기 에너지가 주로 빛에너지로 전환된다.
- ㄷ. 220V를 걸었을 때 1초에 44J의 전기 에너지를 소비한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설



◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-08-07 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ③

[해설] 전기를 띠지 않는 중성의 서로 다른 물체를 마찰하면 한 물체에서 다른 물체로 (-)전하를 띠는 전자가 이동하여 전자를 잃은 물체는 (+)전하로 대전되고 전자를 얻은 물체는 (-)전하로 대전되어 대전체가 된다.

2) [정답] ①

[해설] 1) 마찰 시 원자핵의 양은 변하지 않고 전자의 양이 달라진다.
2) 마찰 후 플라스틱 막대가 (-)전하를 띠므로 마찰 전보다 전자가 많아졌다.
3) 마찰 후 플라스틱 막대는 (-)전하, 털가죽은 (+)전하로 대전되었으므로 전자는 털가죽에서 플라스틱 막대로 이동하였다.
4) 마찰에 의해 발생하는 전기를 마찰 전기라고 한다.
5) 마찰 시, 한 물체에서 다른 물체로 전자가 이동하므로 두 물체는 서로 다른 종류의 전기를 띤다.

3) [정답] ①

[해설] ㄱ. 마찰 후, 물체 A는 (+)전하의 양이 (-)전하의 양보다 많으므로 (+)전하로 대전된다.
ㄴ. 마찰시킨 후 두 물체 A와 B는 서로 다른 종류의 전하로 대전되므로 끌어당기는 힘이 작용한다.
ㄷ. 두 물체를 마찰시킬 때 원자핵은 이동하지 않고, A에 있던 전자가 B쪽으로 이동한다.

4) [정답] ⑤

[해설] 1) A와 B는 서로 밀어내므로 같은 종류의 전하를 띤다.
2) A가 (-)면 B도 (-), C는 B와 서로 끌어당기므로 (+), D는 C를 밀어내므로 (+)전하를 띤다. 따라서 A와 C는 다른 전하를 띤다.
3) A는 (-), D는 (+)이므로 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.
4) B와 C는 다른 전하를 띠므로 끌어당기는 힘이 작용한다.

5) [정답] ②

[해설] 면장갑과 플라스틱을 마찰했을 때, 전자는 면장갑에서 플라스틱으로 이동하기 때문에, 면장갑은 (+)전기를, 플라스틱은 (-)전기를 띠게 된다.
1) 면장갑으로 각각 문지른 빨대 ㉠과 빨대 ㉡은 (-)전기를 띤다. 따라서 같은 종류의 전기를 띠는 빨대 ㉠과 빨대 ㉡ 사이에는 서로 밀어내려는 전기력이 작용한다.
2) 빨대 ㉠과 빨대 ㉢은 (-)전기를 띤다. 따라서 같은 종류의 전기를 띤다.
3) 빨대 ㉠과 빨대 ㉣은 같은 종류의 전기를 띠므로 서로 밀어내려는 전기력인 척력이 작용한다.
4) 면장갑은 전자를 잃어 (+)전기를 띠고, 빨대 ㉠은 전

자를 얻어 (-)전기를 띤다. 따라서 서로 다른 종류의 전기를 띠므로 빨대 ㉠과 면장갑 사이에는 서로 당기는 방향으로 전기력이 작용한다.

5) 면장갑은 전자를 잃어 (+)전기를 띠고, 빨대 ㉢은 전자를 얻어 (-)전기를 띤다. 따라서 서로 다른 종류의 전기를 띠므로 빨대 ㉠과 면장갑 사이에서도 서로 당기는 방향으로 전기력이 작용할 것이다.

6) [정답] ④

[해설] 마찰전기는 서로 다른 두 물체를 마찰할 때 전자의 이동에 의해 두 물체가 서로 다른 전하로 대전되는 현상이다.

4) 대전되지 않은 검전기에 대전체를 가까이 하여 대전체와 가까운 곳은 대전체와 다른 전하로, 대전체와 먼 곳은 대전체와 같은 전하로 대전되는 정전기유도 현상이다.

7) [정답] ④

[해설] ㄱ. 대전체를 대전 되지 않은 금속에 가까이 가져가면 금속 물체 내부의 전자가 대전체로부터 멀어지거나, 가까워지는 방향으로 이동한다. 이 때 금속 물체 한쪽은 (+)전하가, 다른 한쪽은 (-)전하가 유도되며 이를 정전기 유도라고 한다. (-)전하로 대전된 플라스틱 자를 금속 캔 근처로 가져가면 금속 캔 내부의 전자가 A→B으로 이동하며, A쪽은 (+)전하가 대전되고 B쪽은 (-)전하가 대전된다. 따라서 (+)전하로 대전된 A의 부분과 (-)전기를 띠는 플라스틱 자 사이에는 서로 끌어당기는 전기력이 발생한다.

ㄴ. (-)전하로 대전된 플라스틱 자를 금속 캔 근처로 가져가면 플라스틱 자를 피해 금속 캔 내부의 전자가 A→B으로 이동하며, A쪽은 (+)전하가 대전되고 B쪽은 (-)전하가 대전된다.

ㄷ. 금속 캔의 전자들은 (-)전기를 띠는 플라스틱 자와 서로 밀어내는 전기력이 발생해 플라스틱 자를 피해서 A→B으로 이동한다.

ㄹ. (+)전하로 대전된 플라스틱 자를 금속 캔 근처로 가져가면 플라스틱 자 쪽으로 금속 캔 내부의 전자가 이동한다. 따라서 전자의 이동 방향은 B→A이며, A쪽은 (-)전하가 대전되고 B쪽은 (+)전하가 대전된다. 따라서 (-)전하로 대전된 A의 부분과 (+)전기를 띠는 플라스틱 자 사이에 서로 끌어당기는 전기력이 발생한다. 그래서 금속 캔이 이동하는 방향은 같다.

8) [정답] ③

[해설] 금속막대의 전자가 A에서 B로 이동하므로 A에는 (+)전하가 유도되고 B에는 (-)전하가 유도된다. 고무풍선과 B부분은 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 고무 풍선은 (가)방향으로 끌려온다.

9) [정답] ⑤

[해설] 1) (-)전하를 띠는 대전체를 금속판에 가까이하면, 검전기 내부의 전자는 척력으로 인해 금속판에서 금속박으로 이동한다. 따라서 금속판은 (+)전하를, 금속박은 (-)전하를 띠게 된다. 두 금속박은 같은 (-)전하를 띠고 있어 척력으로 인해 밀어내는 전기력이 작용하고 벌어진다.

2) (+)전하를 띠는 대전체를 금속판에 가까이하면 검전기 내부의 전자는 인력으로 인해 금속박에서 금속판으로 이동한다. 따라서 금속판은 (-)전하를, 금속박은 (+)전하를 띠게 된다. 두 금속박은 같은 (+)전하를 띠고 있



어 척력으로 인해 밀어내는 전기력이 작용하고 벌어진다.

3) (-)대전체를 금속판에 가까이하면 검전기 내부의 전자는 척력으로 인해 금속판에서 금속박으로 이동한다. 따라서 금속박은 (-)전하로 대전된다.

4) 대전되지 않은 금속 물체에 대전체를 가까이할 때 금속 물체에 전하가 유도되는 현상을 정전기 유도라고 한다. 검전기의 금속판에 대전체를 가까이할 때 정전기 유도 현상이 일어나며, 금속판은 대전체와 다른 종류의 전하로, 금속박은 대전체와 같은 종류의 전하로 대전된다.

5) (+)대전체를 금속판에 가까이하면 인력으로 인해 전자는 금속박에서 금속판으로 이동한다.

10) [정답] ①

[해설] 금속막대에 (-)대전체를 가까이 하면 금속 막대 내부의 전자가 대전체와 먼 쪽으로 밀려난다. 따라서 (가)-(+) , (나)-(-)이다. 따라서 (나)와 가까운 금속구는 (+)로 대전되고 금속구의 전자가 금속박으로 이동하면서 (라)는 (-)로 대전되며 벌어진다.

11) [정답] ④

[해설] 1) 전류는 도선에 흐르는 전하의 흐름이다.

2) 전류의 세기의 단위는 A(암페어), mA(밀리암페어)를 사용한다. $1A=1000mA$ 이다.

3) 전류가 흐르는 방향은 전자의 이동 방향과 반대이다. 전자는 전지의 (-)극에서 (+)극 방향으로 이동하고, 전류는 전지의 (+)극에서 (-)극으로 흐른다.

4) 전류는 전지의 (+)극에서 (-)극으로 흐른다고 정하였다.

5) 일정 시간 동안 전선의 단면을 통과하는 전하의 양이 전류의 세기이다. $1A$ 는 1초 동안 도선의 한 단면을 6.25×10^{18} 개의 전자가 통과할 때의 전류의 세기이다.

12) [정답] ②

[해설] ㄱ. (가)는 전자가 여러 방향으로 불규칙하게 움직이고 있으므로 전류가 흐르지 않는 상태이다.

ㄴ. 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대 방향이다. (나)에서 전자가 A→B 방향으로 이동하고 있으므로 전류는 B→A 방향으로 흐른다.

ㄷ. 전자는 전지의 (-)극 쪽에서 (+)극 쪽으로 이동하므로 (나)에서 B는 전지의 (+)극 쪽에 연결되어 있다.

13) [정답] ②

[해설] ㄱ. 전자의 이동 방향은 전류의 방향과 반대이므로, 전류의 방향은 B방향이다.

ㄴ. (가)는 전지의 (-)극, (나)는 전지의 (+)극이다.

ㄷ. 전자는 (-)극에서 (+)극으로 이동하고, 전류는 (+)극에서 (-)극으로 이동한다.

14) [정답] ②

[해설] ㄱ. 물의 흐름 모형에서 밸브는 전기 회로의 스위치에 해당한다. 밸브가 물이 흐르고, 흐르지 않고를 조절하는 것처럼 스위치 또한 전류가 흐르고, 흐르지 않고를 조절한다.

ㄴ. 펌프는 전기 회로에서 전지에 해당한다. 펌프로 물을 끌어 올리면 물의 높이 차이로 생긴 수압에 의해 물이 흐르듯이 전기 회로에서는 전지가 발생시키는 전압에 의해 전류가 흐른다. 수도관은 전기 회로에서 도선에 해당한다. 물이 수도관 내에서 흐르는 것처럼 전류

도 도선 내에서 흐른다.

ㄷ. 전지는 펌프로 해당한다. 펌프로 물을 끌어 올리면 물의 높이 차이에 의해 물이 흐르듯이 전기 회로에서는 전지가 발생시키는 전압에 의해 전류가 흐른다.

ㄹ. 물레방아는 전기 회로에서 전구에 해당한다. 물이 흐르면서 물레방아를 돌리는 것처럼 전기 회로에서 전류가 흐르며 전구에 불이 켜진다.

15) [정답] ①

[해설] 전기 저항은 전기 회로에서 전류가 흐르는 것을 방해하는 정도이다. 단위는 Ω (옴)이며 1Ω 는 1V의 전압을 걸었을 때 1A의 전류가 흐르는 도선의 저항이다. 전기 저항이 생기는 까닭은 전류가 흐를 때 전자들이 이동하면서 원자와 충돌하기 때문이다. 물질마다 원자의 배열 상태가 달라 원자와 전자가 충돌하는 정도가 다르기 때문에 전기 저항이 달라진다. 전기 저항은 전류의 세기와 반비례 관계이다.

16) [정답] ④

[해설] ㄱ. 전압이 일정할 때, 전류의 세기는 저항의 크기에 반비례한다. 전압이 2V일 때, 전류의 세기의 비 A:B는 $0.2A:0.1A=2:1$ 이므로 저항의 비 A:B=1:2이다.

ㄴ. 니크롬선의 길이가 길수록 저항이 커진다. 그러므로 저항이 작은 A가 짧은 니크롬선, 저항이 큰 B가 긴 니크롬선이다.

ㄷ. 니크롬선 A와 B에 각각 0.1A의 전류가 흐를 때, A에는 1V의 전압이 걸리고, B에는 2V의 전압이 걸리는 것을 확인할 수 있으므로, 전류의 세기가 같을 때, A에 걸리는 전압은 B에 걸리는 전압보다 작다.

17) [정답] ⑤

[해설] 기울기가 $\frac{1}{R}$ 이므로 기울기가 클수록 저항이 작다. 따라서 저항의 크기는 $R_C > R_B > R_A$ 이다.

18) [정답] ②

[해설] ㄱ. 저항을 직렬로 연결하면 전류가 흐를 수 있는 길이 하나이므로 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 같다.

ㄴ. 전구를 직렬로 더 연결할수록 저항은 증가한다.

ㄷ. 저항을 직렬로 연결할 때 전구 1개가 끊어지면 나머지 전구도 꺼진다.

ㄹ. 전구 2개를 직렬 연결하면 저항이 커지는 효과가 있으므로 도선에 흐르는 전류의 세기가 약해진다. 그러므로 전구의 밝기는 전구 1개를 연결할 때보다 어둡다.

19) [정답] ②

[해설] ㄱ. 전구를 병렬연결하면 각 전구에 걸리는 전압이 같다.

ㄴ. 병렬연결된 두 전구 중 한 개의 연결을 끊어도 다른 전구가 연결된 회로는 전원에 연결되어 있어 불이 꺼지지 않는다.

ㄷ. 전구 두 개를 병렬연결하면 각 전구에 전체 전압과 같은 크기의 전압이 걸리므로 밝기는 전구 한 개를 연결할 때와 같다.

20) [정답] ②

[해설] 1) (가)는 직렬연결이고, (나)는 병렬연결이다.

2) (가)는 전체 저항이 커져 각 전구의 밝기는 전구 한 개를 연결할 때보다 어둡다.



- 3) (나)에서 각 전구에는 전체 전압이 걸리므로 전구의 밝기는 전구 한 개를 연결할 때와 같다.
 4) (가)에서 두 전구 중 한 개의 연결을 끊으면 나머지 전구도 불이 꺼진다.
 5) (나)와 같이 연결하면 회로 전체의 저항은 작아지고 전체 전류의 세기는 커진다.

21) [정답] ⑤

[해설] 가정의 전기 배선은 병렬로 연결되어 있어 각각 따로 켜거나 끌 수 있다. 저항의 병렬연결에서 각 저항에 걸리는 전압은 모두 같다. 에어컨의 플러그를 뽑으면 도선의 단면적이 줄어들어 전체 저항은 커지게 된다. 전기 기구를 추가로 연결하면 전체 저항은 감소하게 되므로 전체 전류의 세기는 증가한다.

22) [정답] ①

[해설] ㄱ. 저항을 직렬로 연결하면 저항의 길이가 길어지므로 전체 저항은 커진다.
 ㄴ. 저항을 병렬로 연결하면 저항의 단면적이 증가해 전체 저항은 작아진다.
 ㄷ. 저항이 직렬연결이면 저항 하나의 연결이 끊어질 경우 회로 전체에 전류가 흐르지 않는다. 따라서 하나의 스위치로 모든 전기 기구를 통제할 수 있다.
 ㄹ. 전기 기구 내부의 퓨즈나 크리스마스 장식용 전구는 직렬연결의 사용 예이다.

23) [정답] ④

[해설] 1) 형광등은 전기 에너지가 빛에너지로 전환된다.
 2) 선풍기는 전기 에너지가 운동 에너지로 전환된다.
 3) 스피커는 전기 에너지가 소리 에너지로 전환된다.
 4) 전기다리미는 전기 에너지가 열 에너지로 전환된다.
 5) 텔레비전은 전기 에너지가 빛, 소리, 열에너지 등으로 전환된다.

24) [정답] ①

[해설] 소비 전력은 1초 동안 사용하는 전기 에너지의 양이므로, 소비한 전기 에너지는 소비 전력과 시간의 곱으로 나타낼 수 있다. 따라서 5개를 2시간 사용했으므로 가전제품 1개의 소비 전력은

$$\frac{360000\text{J}}{2 \times 5 \times 3600\text{s}} = 10\text{W} \text{ 이다.}$$

25) [정답] ⑤

[해설] ㄱ, ㄷ. 전구의 소비 전력은 44W으로 1초에 44J의 전기에너지를 소비한다.
 ㄴ. 전구는 주로 전기 에너지가 빛 에너지로 전환된다.

